

מטלה - אלגוריתמים מגלי-אמת

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות או סעיפים עם כוכבית מזכים בנקודה נוספת.
יש להוכיח את נכונות התשובות. אפשר לכתוב אלגוריתם בפסאודו-קוד, אבל הוא צריך להיות מדויק ומפורט ברמה של שפת תיכנות.

שאלה 1: איזון תקציבי

הגדרה: אלגוריתם נקרא **מאוזן תקציבית (budget balanced)** אם סכום התשלומים הוא אפס – כל התשלומים עוברים בין השחקנים לבין עצמם; מנהל המכרז לא מרויח ולא מפסיד שום דבר. "המכרז השווה" הוא מאוזן תקציבית, אבל מכרז ויקרי אינו מאוזן תקציבית.
א. ניתן להפוך את "מכרז ויקרי" למאוזן תקציבית ע"י חלוקת הסכום, שמשלם הזוכה, שווה בשווה בין השחקנים. הוכיחו, שהאלגוריתם המתקבל **אינו** מגלה אמת.
* ב. הוכיחו, שלא קיים אלגוריתם לחלוקת חפץ אחד בין שני שחקנים, שהוא גם **יעיל-פארטו**, גם **מאוזן תקציבית**, וגם **מגלה אמת**.

שאלה 2: מכרזים למכירת חפץ אחד

לכל אחד מהמכרזים הבאים, הוכיחו שהוא מגלה-אמת, או הראו (בעזרת דוגמה) שהוא לא מגלה-אמת.
א. מי שאומר את הערך הגבוה ביותר זוכה, ומשלם 90% מהערך שאמר.
ב. מי שאומר את הערך הגבוה ביותר זוכה, ומשלם את הממוצע בין המחיר שלו לבין המחיר השני.
ג. מי שאומר את הערך הגבוה ביותר זוכה, ומשלם את המחיר השלישי.

שאלה 3: האם אפשר למקסם משהו אחר חוץ מסכום הערכים?

א. הצעד הראשון במכרז VCG הוא מציאת האפשרות הממקסמת את סכום ערכי המשתתפים. הראו, שאם במקום זה מוצאים את האפשרות הממקסמת את מכפלת ערכי המשתתפים (ושאר שלבי האלגוריתם לא משתנים) – המכרז אינו מגלה-אמת.
* ב. הוכיחו, שאם הצעד הראשון מוצא כל תוצאה אחרת **שאינה** ממקסמת את סכום הערכים (ושאר שלבי האלגוריתם לא משתנים) – המכרז אינו מגלה-אמת.

* שאלה 4: מיקסום המכפלה

נתון אלגוריתם לחלוקת משאבים **רציפים** בין שחקנים עם הערכות שונות, **ללא** כסף.

- מחשבים חלוקה יעילה-נאש (חלוקה הממקסמת את **מכפלת** הערכים).

- לכל שחקן, מחשבים את הגדלים הבאים:

ברוך ה' חונן הדעת

x = מכפלת ערכי השחקנים האחרים כשהוא לא משתתף;

y = מכפלת ערכי השחקנים האחרים כשהוא משתתף;

z = היחס y/x חלקי x .

- לוקחים לשחקן 1 פחות מכל משאב. לדוגמה, אם $y=70$, $x=100$, אז $z=0.7$, והאלגוריתם לוקח לשחקן 30% מכל משאב שקיבל בחלוקה הראשונה.

א. הדגימו את פעולת האלגוריתם על בעיית חלוקה של ארבעה משאבים בין שלושה שחקנים.

ב. הוכיחו שהאלגוריתם מגלה-אמת.

שאלה 5: אלגוריתם מגלה-אמת להקצאת מעונות לסטודנטים

משרד המעונות של האוניברסיטה מקצה מעונות לסטודנטים בעזרת האלגוריתם הבא:

- כל סטודנט רושם, מבין כל סוגי המעונות הקיימים, את שלושת הסוגים שהוא הכי רוצה, לפי הסדר (עדיפות ראשונה – עדיפות שניה – עדיפות שלישית).
- המשרד מסדר את הסטודנטים לפי סדר עדיפות כלשהו (ותק, ציונים וכד').
- המשרד עובר על הסטודנטים לפי הסדר, ונותן לכל סטודנט את החדר הכי גבוה בדירוג שלו שעדיין זמין. אם כל השלושה לא זמינים, הסטודנט מקבל חדר זמין כלשהו באקראי.

א. הוכיחו שהאלגוריתם אינו מגלה-אמת.

ב. הוכיחו, שגם אם כל הסטודנטים מדווחים את ההעדפות האמיתיות שלהם, האלגוריתם אינו יעיל פארטו.

ג. הציעו שיפור קטן לאלגוריתם, שיהפוך אותו למגלה-אמת וגם יעיל פארטו.